CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 2
DROITE DES MILIEUX : PROPRIÉTÉ RÉCIPROQUE

Propriété (P3). Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle à un deuxième côté coupe le troisième côté en son milieu.

Correction de l'exercice 1 : Énoncer

…coupe le troisième côté en son milieu.

Correction de l'exercice 2 : Trouver le milieu

1) Dans ABC, la droite passe par le milieu I de $[AB]$ et est parallèle à (BC) : d'après (P3), J est le milieu de $[AC]$.

2) I et J étant des milieux, $IJ = \frac{BC}{2} = \boxed{3{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Dans un trapèze

1) Triangle CBU : la droite passe par le milieu I de $[BC]$ et est parallèle à (BU) : K est le milieu de $[UC]$.

2) $(BU) \parallel (CV)$, donc $(KJ) \parallel (CV)$. Triangle UCV : la droite passe par le milieu K de $[UC]$ et est parallèle à (CV) : J est le milieu de $[UV]$.

3) $IK = \frac{BU}{2} = 2 \text{ cm}$; $KJ = \frac{CV}{2} = 3 \text{ cm}$; $IJ = 2+3 = \boxed{5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Parallélogramme

1) $AMNC$ est un parallélogramme : $(MN) \parallel (AC)$, donc $(MP) \parallel (AC)$.

2) M est le milieu de $[AB]$ (B symétrique de A par rapport à M). Dans le triangle ABC, la droite (MP) passe par le milieu de $[AB]$ et est parallèle à (AC) : P est le milieu de $[BC]$.

Correction de l'exercice 5 : Graduation régulière

B est le milieu de $[AC]$ ($AB = BC$). Dans le triangle ACC', la droite (BB') passe par le milieu de $[AC]$ et est parallèle à (CC') : B' est le milieu de $[AC']$.

Correction de l'exercice 6 : Partager un segment en deux

On trace une demi-droite $[Ex)$; on y place P et Q avec $EP = PQ$ (en reportant deux fois le même écart). On trace (QF), puis la parallèle à (QF) passant par P : elle coupe $[EF]$ en son milieu (P3).

Correction de l'exercice 7 : Triangle rectangle et cercle

1) Dans ABC, la droite passe par le milieu I de $[BC]$, parallèlement à (AC) : H est le milieu de $[AB]$.

2) $(IH) \parallel (AC)$ et $(AC) \perp (AB)$, donc $(IH) \perp (AB)$; et H est le milieu de $[AB]$: (IH) est la médiatrice de $[AB]$.

3) I est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $IA = IB$; et $IB = IC$ (I milieu). D'où $\boxed{IA = IB = IC}$.

Correction de l'exercice 8 : Quatre points

Triangle MNT : (EF) passe par le milieu de $[MN]$ et est parallèle à (NT) : F est le milieu de $[MT]$. Triangle MTS : (FG) passe par le milieu de $[MT]$ et est parallèle à (TS) : G est le milieu de $[MS]$.

Correction de l'exercice 9 : Calcul de longueurs

D'après (P3), L est le milieu de $[RT]$: $RL = \frac{12}{2} = \boxed{6 \text{ cm}}$; $KL = \frac{ST}{2} = \boxed{7{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : Vrai ou faux

1) **Vrai** (P3). 2) **Faux** : la longueur seule ne suffit pas (le segment peut ne pas être parallèle à $[BC]$). 3) **Faux** : elle est parallèle au troisième côté.

LN_EDUCATION